

マトロイド

COSS 2026-07

2026 年 7 月 25 日

1 定義

定義 1 (マトロイド). 有限集合 E と集合族 $\mathcal{I} \subseteq 2^E$ の組 $M = (E, \mathcal{I})$ で、次を満たすもの:

1. 空集合: $\emptyset \in \mathcal{I}$
 2. 遺伝性: $I \in \mathcal{I}, J \subseteq I \implies J \in \mathcal{I}$
 3. 増大性: $I, J \in \mathcal{I}, |I| < |J| \implies \exists e \in J \setminus I, I \cup \{e\} \in \mathcal{I}$
- E : 台集合
 - $\mathcal{I}$: 独立集合族
 - $\mathcal{B}(M)$: 包含関係に関して極大な独立集合 (基) の全体
 - 階数関数: $r_M(X) = \max\{|I| : I \subseteq X, I \in \mathcal{I}\}$

2 マトロイドの例

2.1 一様マトロイド [S1]

- パラメータ: $0 \leq r \leq |E|$ 。
- 定義: $U_{r,|E|} = (E, \mathcal{I}), \mathcal{I} = \{I \subseteq E : |I| \leq r\}$ 。

2.2 分割マトロイド [S2]

- 分割: $E = \bigsqcup_{i=1}^m E_i$ 。
- 容量: $0 \leq k_i \leq |E_i|$ 。
- 定義: $M = (E, \mathcal{I}), \mathcal{I} = \{I \subseteq E : |I \cap E_i| \leq k_i (i = 1, \dots, m)\}$ 。

2.3 Laminar Matroid [S3]

- Laminar 族: $\mathcal{L} \subseteq 2^E, A, B \in \mathcal{L} \implies A \cap B = \emptyset$ または $A \subseteq B$ または $B \subseteq A$ 。
- 容量関数: $c: \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 。
- 定義: $M(E, \mathcal{L}, c) = (E, \mathcal{I}), \mathcal{I} = \{I \subseteq E : |I \cap A| \leq c(A) (A \in \mathcal{L})\}$ 。

2.4 グラフ的マトロイド [S4]

- グラフ: $G = (V, E)$ 。

- 定義: $M(G) = (E, \mathcal{I})$, $\mathcal{I} = \{F \subseteq E : (V, F) \text{ は非巡回}\}$ 。
- 同値条件: $F \in \mathcal{I} \iff F \text{ は森}$ 。

2.5 横断マトロイド [S5]

- 集合系: $\mathcal{A} = (A_1, \dots, A_m)$, $A_i \subseteq E$ 。
- 定義: $M[\mathcal{A}] = (E, \mathcal{I})$, $\mathcal{I} = \{I \subseteq E : \exists \text{ 単射 } \varphi: I \rightarrow \{1, \dots, m\}, e \in A_{\varphi(e)} (e \in I)\}$ 。
- 二部グラフ表示: $B = (E, \{1, \dots, m\}; D)$, $(e, i) \in D \iff e \in A_i$, $I \in \mathcal{I} \iff B \text{ に } I \text{ を飽和するマッチングが存在}$ 。

2.6 Gammoid [S6]

- 有向グラフ: $D = (V, A)$ 。
- 始点集合・台集合: $S \subseteq V$, $E \subseteq V$ 。
- $s(P), t(P)$: 有向路 P の始点・終点。
- 定義: $\Gamma(D, S, E) = (E, \mathcal{I})$, $I \in \mathcal{I} \iff \exists \{P_i\}_{i \in I}, s(P_i) \in S, t(P_i) = i, V(P_i) \cap V(P_j) = \emptyset (i \neq j)$ 。
- Strict gammoid: $E = V$ 。

2.7 正則マトロイド [S7]

- 定義: M は正則 $\iff \forall \text{ 体 } \mathbb{F}, \exists A_{\mathbb{F}} \in \mathbb{F}^{r \times E}, I \in \mathcal{I} \iff \text{rank}_{\mathbb{F}}((A_{\mathbb{F}})_{*I}) = |I|$ 。
- 同値な特徴付け: M は正則 $\iff \exists \text{ 完全単模行列 } A \in \mathbb{Z}^{r \times E}, M = M[A]$ 。
- 完全単模性: 任意の正方部分行列 B に対して $\det B \in \{-1, 0, 1\}$ 。

2.8 線形マトロイド [S8]

- 体・行列: $\mathbb{F}$, $A = (v_e)_{e \in E} \in \mathbb{F}^{r \times E}$ 。
- 定義: $M_{\mathbb{F}}[A] = (E, \mathcal{I})$, $\mathcal{I} = \{I \subseteq E : \{v_e : e \in I\} \text{ は } \mathbb{F} \text{ 上線形独立}\}$ 。
- 同値条件: $I \in \mathcal{I} \iff \text{rank}_{\mathbb{F}}(A_{*I}) = |I|$ 。

3 基と交換性

定理 2 (基の濃度)。

$$B_1, B_2 \in \mathcal{B}(M) \implies |B_1| = |B_2|.$$

証明. • 背理法: $|B_1| < |B_2|$ と仮定

- 増大性: $\exists e \in B_2 \setminus B_1, B_1 \cup \{e\} \in \mathcal{I}$
- B_1 の極大性に矛盾
- 添字交換: $|B_2| < |B_1|$ も不可能
- 結論: $|B_1| = |B_2|$

□

以下、集合の交換を

$$B - X + Y := (B \setminus X) \cup Y$$

と略記し、一元集合の波括弧を省略する。

定理 3 (基交換性).

$$\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}(M), \forall x \in B_1 \setminus B_2, \exists y \in B_2 \setminus B_1, B_1 - x + y \in \mathcal{B}(M).$$

証明.

$$\begin{aligned} B_1 - x &\in \mathcal{I}, \\ |B_1 - x| &= r - 1 < r = |B_2|. \end{aligned}$$

- 増大性: $\exists y \in B_2 \setminus (B_1 - x), B_1 - x + y \in \mathcal{I}$.
- $x \notin B_2: y \in B_2 \setminus B_1$.
- $|B_1 - x + y| = r$ と 定理 2: $B_1 - x + y \in \mathcal{B}(M)$.

□

定理 4 (同時交換性).

$$\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}(M), \forall x \in B_1 \setminus B_2, \exists y \in B_2 \setminus B_1, \begin{cases} B_1 - x + y \in \mathcal{B}(M), \\ B_2 - y + x \in \mathcal{B}(M). \end{cases}$$

証明. • 定理 5 に $X = \{x\}$ を適用。

- $|Y| = |X| = 1: Y = \{y\}$.
- $B_1 - x + y \in \mathcal{B}(M): y \notin B_1$.
- $Y \subseteq B_2: y \in B_2 \setminus B_1$.
- 結論: $B_1 - x + y, B_2 - y + x \in \mathcal{B}(M)$.

□

定理 5 (多重交換性).

$$\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}(M), \forall X \subseteq B_1, \exists Y \subseteq B_2, |Y| = |X|, \begin{cases} B_1 - X + Y \in \mathcal{B}(M), \\ B_2 - Y + X \in \mathcal{B}(M). \end{cases}$$

参考文献

- [S1] 一様マトロイド。 https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_matroid
- [S2] 分割マトロイド。 https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_matroid
- [S3] Laminar matroid。 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195669817300021>
- [S4] グラフ的マトロイド。 https://en.wikipedia.org/wiki/Graphic_matroid
- [S5] Transversal matroids and Hall's theorem. <https://projecteuclid.org/journals/pacific-journal-of-mathematics/volume-41/issue-3/Transversal-matroids-and-Halls-theorem/pjm/1102968140.pdf>
- [S6] Gammoid. <https://en.wikipedia.org/wiki/Gammoid>
- [S7] 正則マトロイド。 https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_matroid
- [S8] 線形マトロイド／マトロイド表現。 <https://math.mit.edu/~goemans/18433S13/matroid-notes.pdf>